Aggratech — release candidate этапа 9

Комплект обновлён 11.10.2026 для интеграции банка v3; актуальные технические статусы — документ интеграции (../09_bank_v3_integration.md). Прежний RC от 09.10.2026 и результаты этапа 9 сохраняются как история, а не доказательства допуска новых хешей. V3 принимается на основании разрешения пользователя и полного технического прогона. Это не статистическая калибровка и не фиктивная подпись независимого эксперта. Demo/fixtures не подтверждают квалификацию.

Видео не входит в технический Definition of Done интеграции v3.

Зачётный UI Junior/X и Middle/Y прошёл автоматическую сквозную приёмку; исторические человеческие проверки и незакрытые пункты этапа 9 сохраняются.

Что передать жюри

• Исходники и uv.lock, compose.yaml, Dockerfile, .env.example.

• Документация (export/documentation.pdf) и презентация (export/presentation.pdf).

• Отчёт валидации (validation_report.md) и таблица требований (requirements_matrix.md).

• Сценарий восьмиминутного демо (demo_script.md), текст слайдов (slides.md).

• OpenAPI (openapi.json), исходные документы архитектуры (../05_architecture.md), правил assessment (../02_assessment_algorithm.md) и matching (../03_matching_and_invitation_algorithm.md).

• Инструкции проверяющему и добровольцам (human_checks.md), хеши материалов (materials_manifest.json), манифест RC (rc_manifest.json).

• Четыре артефакта текущего CLI (technical/v3-cli/README.md) и публичная сводка банка (bank-public-summary.json).

• Контроль 120/12/6 и всех восьми потребностей (technical/report.md), схемы и словарь CLI (cli-input/README.md).

Закрытые материалы банка необходимы приложению, но не входят в публичный комплект PDF/CLI: не выкладывать bank/private/, служебный report.json, персональные реестры, .env, токены и ключи. Содержимое release-каталога не раздаётся через API/static. Полный комплект рецензента передаёт сама команда уполномоченному проверяющему; публичная версия содержит только хеши и чек-листы.

Чистый запуск на отдельном стенде

Нужны Docker Engine (Linux, cgroup v2, seccomp), Compose plugin и интернет для первой сборки. Отдельная VM и Python на хосте не требуются.

Из корня проекта, с новыми volumes и свободными портами:

```
test -f .env || cp .env.example .env
C() {
APP_HTTP_PORT=18108 MAILPIT_HTTP_PORT=18132 docker compose \
-p aggratech-stage9-rc -f compose.yaml -f docs/release/compose.rc.yaml "$@"
}
```

C --profile check build --no-cache api runner-controller checks

C up -d --no-build --wait --wait-timeout 120

curl --fail http://127.0.0.1:18108/health/live

curl --fail http://127.0.0.1:18108/health/ready

C exec -T worker python -m app.tools.runner_check

C exec -T runner-controller python -m runner.verify_isolation

Приложение: http://127.0.0.1:18108; OpenAPI: http://127.0.0.1:18108/docs;
письма: http://127.0.0.1:18132. Миграции, ключ JWT и mTLS готовит Compose.
Override меняет только имена образов: другие проекты и данные не затрагиваются.
Проверка потребует свободного места для новых образов и volumes.
Не выполнять down -v; для повторного чистого запуска выбирать новый project name.
Регистрируйте две роли, подтверждайте письма в Mailpit, заполните профиль.
Включите видимость кандидата и скрытие имени/контактов; до явного согласия
работодатель не должен видеть контакты. Для v3 выберите Junior/Middle, форму X/Y
и зачётный режим: он доступен только при актуальном техническом допуске и
операторском принятии. В A пять карточек, в B две; базу и перенос нужно
зафиксировать явно, таймер v3 не сдаёт черновики. Опубликуйте успешный результат,
создайте подходящую потребность работодателя и проверьте подбор и приглашение.
Demo, fixtures и legacy-v1 без допуска в подтверждённую выдачу не входят.
Вакансия с RUB-зарплатой допускает ручной профиль без подтверждённого грейда;
кандидат выбирает контакты при отклике, затем может отозвать только этот источник.

Итоговый пакет

C --profile check up -d --no-build --wait test-db

C --profile check run --rm --no-deps checks sh -c 'alembic upgrade head && pytest -q -p no:cacheprovider && ruff check . --no-cache && ruff format --check . --no-cache && mypy --cache-dir=/dev/null'

C exec -T worker python -m app.tools.bank_quality_v3 --output /tmp/bank-v3-rc

C cp worker:/tmp/bank-v3-rc/report.json bank/private/v3_technical_report.json

C build api

C up -d --no-build --wait api worker

Все HTTP и конкурентные проверки используют отдельную aggratech_test,
основная БД не очищается. Test-квалификации не становятся продуктовыми результатами.
bank_quality_v3 допускает v3 только после полного прогона и проверки записи
операторского принятия с точным исходным хешем. Новый отчёт не устанавливается
автоматически: команды выше копируют настоящий report.json до пересоздания
worker и пересобирают приложение. /tmp — tmpfs: его содержимое теряется при
остановке контейнера. Для одноразового checks задавайте вывод на отдельный
постоянный каталог проверяющего; он не подключается к контейнеру кандидата.
Для исторического v1 отдельный bank_quality код 0 означает технический passed;
без независимого review его --require-admission завершается кодом 1.
Правильные решения и скрытые тесты не копировать в публичный комплект.

Автономный CLI — три команды

Из корня проекта, после сборки aggratech-rc:app; каталог вывода должен быть пустым:

mkdir -p artifacts/jury-example artifacts/jury-run

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/output" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --write-example /output

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --input /input/dataset.json --labels /input/labels.json --validate-only

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" -v "$PWD/artifacts/jury-run:/output" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --input /input/dataset.json --labels /input/labels.json --output /output

Пример содержит as_of; для воспроизводимости его не менять между B0/B1/B2.

Другой набор жюри готовится по dataset.schema.json, labels.schema.json

и словарю примера, без runtime-генерации тестов через LLM.

CLI формирует rankings.json, metrics.json, report.md, run_manifest.json.

Labels влияют только на метрики; при отсутствии полной разметки — «не измерено».

Вычислительная логика общая с API; CLI не подключается к БД, SMTP или runner.

Экспорт и ограничения

PDF собраны из Markdown этого комплекта существующим ReportLab и встроенным

DejaVuSans. Команда воспроизведения: .venv/bin/python docs/release/build_exports.py

в разработочном окружении проекта; жюри готовые PDF не требует Python на хосте.

Числа слайдов берутся из фактического отчёта, а не целевых порогов.

Видео не записано; скриншоты и автоматический тест его не заменяют.

Не выполнены независимый запуск другим человеком и человеческая репетиция.

Docker-limited — ограниченная контейнерная изоляция для хакатонного демо,

не эквивалент VM/gVisor и не заявление о production-безопасности.

ФСП — mock с явным происхождением; Senior не оценивается.

Уже скачанные PDF и увиденные контакты невозможно отозвать удалённо.

Требования и фактическая трассировка RC

Дополнение v3 от 11.10.2026: текущие 28 карточек и методика описаны в документе интеграции (../09_bank_v3_integration.md), действия/навыки/семейства — в трассировке (../../bank/v3_traceability.md). Python 3.14 и SQL/PLpgSQL действительно исполняются в отдельных контейнерах. Допуск v3 выполнен на принятии источника пользователем и полном актуальном техническом отчёте; статистическая калибровка этим не доказывается. Таблица RC v1 ниже историческая.

Требование v3	Реализация	Фактическое подтверждение
Все 28 карточек, 5 A + 2 B, связанные Python/SQL	bank/private/v3.json, v3_traceability.md	504 строки / 28764 проверки полного runner-прогона passed
Исполнение Python и SQL/PLpgSQL	v3_python.py, v3_sql.py, fake-адаптеры	PostgreSQL 18.6, native bind и настоящие конкурентные соединения Y3; альтернативы прошли
Пакеты A/B/C/D, навыки и подтверждение	v3_grading.py, v3_models.py	отдельные требования навыков, минимум связанного семейства, критические нарушения; регрессии passed
Нечисловые состояния, таймер без autosubmit	assessment service/jobs, runtime_bank	incomplete/environment_error/invalid_item/review_required не превращаются в 0; legacy сохранён
Настоящий допуск и его происхождение	v3_admission.py, operator acceptance	текущий bank/grader/source/runtime hash, полный отчёт, разрешение пользователя; v1 not_admitted
React credit → публикация → matching → согласие/PDF	assessment/matching/communications	1 passed: Junior/X и Middle/Y, черновик/restart, actual credit matching, зарплата, email-only согласие/PDF и отзыв; технические аккаунты, без fixture-категорий/ручных баллов

Историческая трассировка RC v1

Ниже техническая трассировка продукта, не независимое review банка.

Три содержательные таблицы вакансий остаются в bank/vacancy_mappings.json; их review — не проведено, чек-лист содержит три незаполненные строки.

Требование	Реализация	Подтверждение/граница
R01 Две роли, email и сохраняемая сессия	auth, candidate_profile, employer	test_auth_profiles, test_auth_email; commit перед HTTP-ответом
R02 Приватность и PDF с кириллицей	candidate_profile/access.py, pdf.py	auth/profile и browser; новые ответы учитывают отзыв
R03 Отдельное исполнение Python	runner/server.py, sandbox.py; worker mTLS	runner integration + verify_isolation; docker-limited, не VM
R04 12 семейств/24 версии, X/Y 4A+2B	bank/private/full.json, blueprints.json	bank_quality; технический passed не зачётный допуск
R05 Собственные тесты X4/Y4 и структурированные SQL	candidate_tests, structured_evaluator	test_stage3_bank, test_bank_materials; закрытые материалы не экспортируются
R06 Циклы, сроки, история, публикация, cooldown, апелляции	assessment/service.py, policy.py, jobs.py, admin.py	stage4 grading/cycles/browser; credit пока закрыт
R07 Объяснимый matching, три шаблона, сравнение/приватность	matching, fsp	matching/API tests; реальная приёмка ожидает допуска

Требование	Реализация	Подтверждение/граница
R08 Общий API/CLI, B0/B1/B2, labels после выдачи	matching/engine.py, metrics.py, tools/matching_check.py	matching и stage7 tests; offline CLI, фиксированный as_of
R09 120 кандидатов/12 потребностей/6 работодателей	fixtures/validation/stage7, validation	40/80 и 4/8; синтетика, не реальные люди
R10 Приглашения, 6 статусов, 7 суток, атомарное согласие	invitations, candidate_profile/access.py	test_invitations; live на подтверждённых профилях ещё заблокирован
R11 Вакансии, RUB-зарплата, отклики и несколько источников	vacancies, migration 0006	test_vacancies + автоматизированный browser; независимый отзыв
R12 Допуск банка и независимое review	bank_checker, runtime_bank	хеши проверяются; review и admission пока не получены

Архитектурный снимок

FastAPI обслуживает один origin и статический браузерный клиент; PostgreSQL хранит профили, циклы, потребности, снимки выдачи, приглашения, вакансии, отклики и аудит. Транзакция завершается до отправки HTTP-ответа. Очередь в PostgreSQL обрабатывает отдельный worker; повторные задания и конкурентные действия защищены версиями, уникальностью и блокировками. SMTP только Mailpit. Контакты — отдельный DTO; права вычисляются по текущему общему согласию/блокировке и союзу действующих источников. API не имеет Docker socket или runner mTLS-ключа; worker вызывает контроллер по mTLS. Только контроллер управляет daemon и запускает фиксированные Python/SQL-образы с allowlist ограничений. Задача не получает сеть, секреты, банк, БД, проверяющий код или host mounts. CLI matching работает на in-memory DTO, без инфраструктуры. Системные PDF/презентация не содержат закрытых материалов.
OpenAPI экспортируется непосредственно из приложения RC. Версия API остаётся 0.1.0; сдаваемый снимок определяется rc_manifest.json, версиями алгоритмов, хешами исходников и ID образов. Commit/push не используются для фиксации RC.

Отчёт валидации release candidate

Текущая интеграция v3 — 10–11.10.2026

Текущая техническая интеграция, команды и фактические результаты приведены в 09_bank_v3_integration.md (../09_bank_v3_integration.md). Принятие содержимого нового источника пользователем фиксируется отдельно от независимого review. Ни технические прогоны, ни заполнение эталонов автоматизацией через UI не являются пилотом людей. Исторический RC v1 ниже не изменяет статус допуска v3. После исправления JSONB выполнен новый полный прогон: 28 карточек, 504 комбинации решений/seeds, 28764 проверки passed, technical_errors=[], admission_status=admitted, хеш оценщика 60fbf28f… (полный хеш в манифесте). Настоящий отчёт установлен и проверен в работающем worker. Прежний отчёт отклонялся gate и сохранён в истории. Принятие пользователя записано отдельно от независимого review; имена экспертов и результаты пилота не выдумывались.

Текущий пакет v3	Фактический результат
Backend PostgreSQL / миграции	После исправления JSONB: 396 passed, 52 deselected, 221.88 s; прежний пакет 394 passed сохранён как история
Legacy runner / совместимость	Полный пакет 47 passed; после изменения service.py затронутые дедлайны/UI — 5 passed, 14 deselected, 85.15 s
V3 runtime	5 passed; настоящий Python 3.14 / PostgreSQL 18, native bind/NULL, альтернативы, запрет OC, timeout/output, cleanup
Legacy bank_quality	758 passed; исторический банк остался not_admitted
Ruff / format / mypy	Полный пакет passed: 176 файлов format / 146 mypy; затронутые файлы после JSONB и окончательный браузерный тест — passed
Frontend	ESLint, TypeScript, Vite passed
Сборка / Compose / API	Отдельный aggratech-bank-v3-check, API 18111 / Mailpit 18135; миграция 0007, настоящий допуск в worker; OpenAPI совпал, 70 путей
Автономный CLI	B0/B1/B2, 80 кандидатов / 8 потребностей / 640 synthetic labels; фиксированный as_of, четыре артефакта в technical/v3-cli
Зачётный UI	1 passed, 191.41 s: Junior/X и Middle/Y confirmed/verified по 100; A/B, черновик/restart, методика/дата/основания, публикация, настоящий matching, приглашение, email-only согласие/PDF, отзыв и скрытие карточки
Документация, презентация и безопасный экспорт	PDF собраны; автоматические проверки ссылок, кириллицы, схем и отсутствия закрытых решений/токенов прошли; это не человеческое review

Человеческая калибровка, сложность, сопоставимость форм/грейдов и качество matching для рынка этим запуском не измерены. Предыдущие человеческие записи и результаты сохраняются; технические аккаунты не добавлены в их реестр. Видео не требуется для технического DoD интеграции v3.
Потеря требований в JSONB исправлена присваиванием полного результата после SELECT; две новые PostgreSQL-регрессии проверяют commit и новую сессию, публикацию/профиль и запрет опасного подтверждения. Первый UI-прогон после

исправления остановился на пустом обязательном поле условий предложения
в тесте; поле заполнено, итоговый сценарий прошёл целиком. Auth не менялся.

Исторический отчёт RC v1 — 09.10.2026

Дата: 09.10.2026. Полная приёмка этапа 9 не завершена.
Источники разделены: автоматические проверки, синтетический matching,
человеческий пилот. Технический passed не подтверждает объективность оценки людей.

Техническое состояние

Предварительная сверка: все 24 версии банка и 758 проверок сохранённого отчёта
passed; хеши банка, матриц, трассировок и оценщика актуальны.
admission_status=not_admitted, причина independent_review_required.
Итоговые технические результаты RC приведены ниже; человеческие пункты остаются открытыми.
Ранее воспроизводимый 401 после login исправлен в этапе 8: commit до HTTP-ответа;
регрессия видимости сессии включена в итоговый пакет.
Обнаружен блокирующий дефект кнопки PDF в подборке: адрес /pdf не существовал.
Исправлен на /profile.pdf без изменения прав; добавлен браузерный тест кнопки,
кириллицы, отсутствия контактов/скрытого имени и недоступности после смены приватности.

Проверка RC	Фактический результат
Чистая сборка образов	Passed, --no-cache; API/checks пересобраны после исправления PDF
Миграции и Compose по инструкции	Passed, новый aggratech-stage9-rc, head 0006_vacancies; live/ready успешны
Итоговая регрессия, Ruff, муру	361 уникальный тест passed; Ruff/format passed, муру 120 файлов и изменённый тест passed
Настоящий runner и inspect ограничений	Passed, outputs=[42], фактические ограничения и cleanup passed
Новый технический прогон 24 версий	Passed, 758 проверок, technical_errors=[]; зачётный допуск not_admitted
Автономный CLI и повторяемость	Passed, новый fixture-набор, network=none; labels не меняют выдачу; без labels метрики не измерены
Браузерные продуктовые сценарии	Passed: существующие тесты auth/assessment, новая PDF-регрессия, 10 UI + 8 API утверждений вакансий/откликов
OpenAPI	69 путей; экспорт совпал с текущим HTTP API, исправленный PDF-маршрут присутствует
PDF, ссылки и безопасный экспорт	Результат завершающего контроля — export-verification.json

Основной pytest: 360 passed, 1 failed, 538.74 s. Отказ нового PDF-теста обусловлен
его подготовкой: Privacy DTO заменяет оба флага; скрытие имени без явного включения
видимости закрывало карточку. Исправлена только подготовка теста; повтор —
1 passed, 27.96 s. Успешные 360 тестов не повторялись. Предупреждения: прежние
Starlette/httpx deprecation, импорт модели TestEvaluation и короткий тестовый HS384-ключ.
JUnit из временного tmpfs после остановки контейнера не сохранился; фактические
результаты и отказ доступны в stdout-логах, искусственный JUnit не создавался.
CLI: as_of=2026-10-07T09:00:00Z. Три детерминированных файла повторного запуска

совпали побайтово; манифест — после исключения duration_seconds. Замена только labels сохранила rankings.json и изменила metrics.json. SQLAlchemy, asyncpg, SMTP и runner-модули в процессе CLI не загружены. Новый набор отличается ID и условиями; у него нет labels и нет заявленной точности.
Контроль 120/12/6 отдельно воспроизведён: 558 независимых сверок расчётов, все восемь потребностей и раздельные вклады ФСП/актуальности/доступности.
Артефакты: technical/report.md, technical/synthetic и technical/human-unmeasured.
Неизвестных блокирующих утечек по прежним тестам не заявлено; отсутствие известных ошибок не является аудитом production-безопасности. Итоговые дефекты и расхождения фиксируются в журнале 07 и фактическом пакете RC.

Банк, review и человеческая оценка

Хеши: materials_manifest.json. Все 24 версии и три таблицы трассировки ожидают независимого review. Проверяющих и участников сейчас нет; reviews.pending.json=[] не подтверждает ничего. Чек-листы и процедура подготовлены в human_checks.md; зачётный допуск не изменялся.

Свойство/исследование	Результат	Основание/ограничение
Независимое review рубрик, эталонов, альтернатив и трассировок	Не проведено	Нет независимого проверяющего
Объективность оценки человека	Не измерено	Технические эталоны не являются внешней экспертизой
Сложность Junior/Middle	Не измерено	Нет людских прохождений и предварительного эталона
Сопоставимость X/Y	Не измерено	Нет двух циклов одного грейда на человека
Confusion matrix Junior/Middle	Не измерено	Нет контрольных людей; неизвестное не заменено нулями
Ошибочное подтверждение/отказ, Wilson 95%	Не измерено	Нет числителей и знаменателей
Повторяемость X/Y, разница навыков, границы	Не измерено	Нет парных наблюдений
D по семействам	Не измерено	Нет заранее размеченных сильной/слабой групп
Человеческое время/ясность X4/Y4	Не измерено	Подготовленные ошибки — технические тесты
Утечка вариантов/семейств и AI с участниками	Не проведено	Нет сравнительного человеческого эксперимента
Понятность интерфейса и объяснений	Не проведено	Playwright не является добровольцем
Реальный matching/приглашение на подтверждённых профилях	Не проведено	Допуск банка отсутствует
Запуск другим человеком и репетиция	Не проведено	Участника нет
Видео этой версии	Не записано	Сценарий подготовлен

Цели ≤5% ошибочных подтверждений, ≤10% ошибочных отказов и ≥85% повторяемости — целевые пороги, не измеренные достижения. Даже плановый малый пилот из четырёх

людей не доказывает эти пороги для рынка. Исходные оценки и разногласия сохраняются; до просмотра баллов уровня и ранжирования готовится независимая разметка.

Matching и происхождение данных

120 искусственных backend-профилей, 12 потребностей и 6 работодателей; разделение 40/80 кандидатов и 4/8 потребностей. Паспорт и ограничения: fixtures/validation/stage7/passport.json, протокол разметки — fixtures/validation/README.md. Импортированные грейды служат только тестовому DTO, не записям подтверждений в продукте.

Фиксированные веса: Score = clamp(55T + 25K + 7F + 8A + 5U − P, 0, 100).

Без ФСП F=0, остальные веса не меняются. Равные баллы: Score → T → K → candidate_id.

Базовые B0/B1/B2 сравниваются на одних данных и одном as_of, без подбора весов по контрольной части. ФСП mock, актуальность и доступность проверяются раздельно.

Полный контроль содержит восемь потребностей; все восемь результатов сохраняются, а среднее не подменяет их. Метрики по synthetic labels — проверка тестовых данных, не качество подбора для реальных работодателей.

Человеческая разметка ещё не получена. Precision@10, Recall@20 и nDCG@10 относительно людей — не измерено. Неполная потребность также «не измерено»; неразмеченная пара не считается отрицательной. Labels применяются только после построения выдачи; замена labels не меняет порядок, баллы и объяснения.

Сводка реальных прохождений

Нет данных. Подтверждённых человеческих прохождений и заполненного реестра нет. READ ONLY-проекция сохранённых попыток и пустой реестр используются для проверки этого состояния, без включения demo, seed, fixtures и технических прогонов.

Пустая статистика людей не означает нулевую сложность или ноль ошибок кандидатов. Закрытые ответы и персональные идентификаторы в сдачу не включаются.

Открытые пункты полной приёмки

1. Независимое review всех 24 версий и трёх трассировок, исходные результаты и approved/changes_requested по актуальным хешам; при изменениях — новый прогон.
2. Фактический зачётный допуск, реальные сохранённые прохождения, приёмка основного matching/сравнения/приглашений на подтверждённых профилях.
3. Предварительный эталон двух разметчиков, assessment X/Y на одном грейде с соблюдением семисуточного cooldown; анализ уровня, сложности, сопоставимости.
4. Два слепых разметчика matching до просмотра результатов, полный контрольный пул.
5. Добровольцы для понятности, независимый запуск, реальная репетиция и видео.

Production-нагрузка и внешний сервис ФСП не проверялись. Docker-limited не эквивалент VM/gVisor; ядро общее, контроллер с Docker socket является доверенным

компонентом. Уже раскрытые контакты и скачанный PDF нельзя отозвать удалённо.

Комплект человеческих проверок — подготовлен, не проведён

Применимость: ниже сохранён комплект RC v1 от 09.10.2026. Для v3 пользователь отдельно принял проверенное людьми содержимое нового документа; это принятие фиксируется с хешем источника без выдуманных имён/подписей рецензентов. Технический допуск v3 имеет отдельное основание. Не переносить review v1 на новые материалы. Новые данные пилота и статистическую калибровку данный интеграционный прогон не измеряет; прежние человеческие результаты сохраняются. При будущем пилоте v3 использовать 28 карточек и методику из 09_bank_v3_integration.md (../09_bank_v3_integration.md), X/Y по 5 A + 2 B, реальный cooldown и предварительную разметку до просмотра результатов. Проверяющего и участников сейчас нет. Все формы результатов ниже пустые; это инструкции, а не результаты review. Никому сообщения автоматически не отправлялись. Организацию выполняет пользователь/команда. Протокол: документ 04 §§1.6, 2–5.

1. Независимое review банка и трассировок

Нужны два компетентных участника для взаимной проверки; минимум один независимый рецензент должен не входить в список авторов materials_manifest.json и не быть автором проверяемого материала. Самопроверка автора не закрывает независимое review. Не называть автоматические проверки или AI-анализ человеческим review. Команда выдаёт уполномоченному рецензенту закрытый bank/private/full.json, bank/blueprints.json, bank/vacancy_mappings.json, служебный technical report и документы 02/04. Не передавать закрытый комплект участникам пилота или работодателям.

1. До начала сверить SHA-256 всех трёх файлов и версию/хеш оценщика с materials_manifest.json; иначе остановить review и обновить снимок.

2. Проверить все 24 версии, отдельно Junior/Middle, заполнить bank_review_checklist.csv. Для каждой: однозначность условия и изменения, диагностика, действия, перенос без адаптации, рубрики, эталоны и допустимые альтернативы, типичные ошибки, минимум три набора параметров на грейд. Разобрать критические навыки, отсутствие двойного зачёта и границы четырёх результатов.

3. Для X4/Y4 проверить два правильных решения, три класса ошибок, 2–3 собственных случая, неправильное ожидание, дубликаты, обязательные/дополнительный классы. Для SQL проверять семантику, NULL/дубли/порядок и альтернативы; один текст запроса не является единственным эталоном. Не публиковать закрытые входы.

4. Проверить обе матрицы 4 A + 2 B, навыки и требования независимых семейств. Обоснованность Junior/Middle и сопоставимость X/Y описать аргументами; экспертное мнение не подменяет измерения на людях.

5. Заполнить три строки mapping_review_checklist.csv: требования вакансии → навыки → семейства X/Y → наблюдаемые действия → рубрики; проверить совместимость полных стандартных форм и отсутствие переоценки

одного доказательства. Записать расхождения и ссылки на разобранные строки.
6. Сохранить исходные оценки обоих проверяющих, разногласия и решения.
Каждая запись должна включать фактические имя/ID проверяющего, автора,
дату с timezone, решение и evidence. При изменениях повысить версии материалов,
сохранить старые снимки, повторить весь технический прогон и review новых хешей.
reviews.pending.json содержит [] и не является подтверждением.
Формат будущего файла проверяется review-records.schema.json; копировать в него
фиктивную запись approved запрещено. После фактического review команда создаёт
отдельный служебный reviews.json (не публикует реальные идентификаторы):
python -m app.tools.bank_quality --output /tmp/bank-reviewed --reviews /path/to/reviews.json --require-admission
Только технический passed и фактическое независимое approved по текущим хешам
позволяют использовать новый отчёт с admission_status=admitted.
Для runtime нужны APP_ASSESSMENT_REPORT, APP_ASSESSMENT_REVIEWS и соответствующие
доступные только серверу файлы; одного изменения поля в JSON недостаточно.
Сейчас ничего из этого не переключено: not_admitted сохраняется.

2. Малый assessment-пилот и сравнение форм

Цель — четыре добровольца вне команды, по два на Junior и Middle;
если есть только два, записать фактический недобор. Нужны два компетентных
разметчика уровня до просмотра баллов системы, отдельный рабочий пример
или интервью вне зачётных семейств, информированное согласие и псевдонимы.
Стаж и самооценка не являются единственным эталоном.
Сначала завершить review/допуск. Затем каждый человек проходит X и Y на одном
заявленном грейде; порядок X→Y/Y→X по возможности уравновесить. Форма определяется
приложением, а не редактированием БД. Один цикл — A до 30 минут и B до 15 минут;
B открывается сразу после A, начать её нужно за 24 часа. Весь пилот — до 90 минут
активной работы плюс реальные интервалы. Не раскрывать ответы до двух циклов.
В обычном аккаунте второй цикл того же грейда доступен через 7 суток;
два завершённых цикла за 30 суток. Планировать две встречи с соблюдением cooldown,
фиксируя фактический порядок форм. Не менять часы, не помечать человеческую
попытку техническим сбоем и не создавать двойника ради обхода календаря.
Отдельного исследовательского режима нет; ускоренный пилот сейчас не подготовлен.
Противоположный грейд не является повторяемостью X/Y одного уровня.
Записать в закрытый журнал: псевдоним, грейд, независимые предварительные оценки
и аргументы двух разметчиков, расхождения/неопределённость; ID циклов, версии
материалов и оценщика, порядок, начало/конец A/B, помощь, усталость, обучение,
сбои, неясные формулировки и пограничные случаи. Для X4/Y4 отдельно время,
ошибки формата и выявленные классы. Недоопределённый уровень не включать в accuracy.
Первый полный контрольный цикл — для confusion matrix по каждому грейду;
второй — для повторяемости, не выбирать лучший. Рассчитать ошибочное подтверждение

и отказ с указанными знаменателями, Wilson 95%, согласие X/Y, разницу по навыкам
и пересечения границ. По семействам D = успех сильной группы − успех слабой
с предварительным эталоном; при малом n только диагностика. Цели ≤5%, ≤10%, ≥85%
не являются достигнутыми значениями. Объективность и сопоставимая сложность
не измерены до получения данных; малый пилот не доказывает отраслевую точность.
Если исследуются утечка/AI/помощник, заранее разделить режимы без утечки,
утечки вариантов и семейств; учитывать одинаковое время подготовки и размер
банка. Моделируемые атаки не считать людьми и не доказывать причинное превосходство.
После правок использованные для разработки люди не становятся контрольными
для новой версии без отдельной контрольной выборки.

3. Matching: слепая разметка и объяснения

Нужны два разметчика, автор алгоритма не может быть единственным.
Выдать паспорт, control.dataset.json (80 кандидатов/8 потребностей),
labeling.schema.json, пустой human-template и руководство
fixtures/validation/README.md. До фиксации исходных оценок не выдавать
rankings, metrics, synthetic labels и слайды с результатами B0/B1/B2.
Набор искусственный; человеческая разметка этого набора не делает его реальным наймом.
Разметить весь допустимый пул каждой потребности, не только top-20;
eligibility отдельно от relevance 0/1/2/3. Приватность, допустимый грейд и известные
несовместимости учитывать; неизвестные существенные условия — отдельная группа
уточнения, а не пониженная квалификация. Требовать краткое основание каждой оценки.
Оба разметчика сохраняют исходники независимо; после фиксации составить разногласия
и согласованный labels без перезаписи оригиналов. Нерешённую пару не заменять нулём.
Запустить B0/B1/B2 по одному as_of без изменения весов. Для неполной потребности
все её метрики — «не измерено». Показать все восемь значений и парные разности,
источник разметки и ограничения. Реальные подтверждённые профили и реальная
acceptance rate сейчас отсутствуют. Их приёмка остаётся отдельным пунктом после допуска.

4. Понятность интерфейса, демо и независимый запуск

Пользователь/команда приглашает добровольцев, включая человека в роли работодателя,
и участника, не знакомого с запуском. Не подсказывать правильные ответы сценария.
На отдельном стенде проверить регистрацию, письмо, профиль, сохранение/PDF,
скрытие имени, потребность из трёх шаблонов, понимание пустой подтверждённой выдачи,
неизвестных условий/ФСП, вакансии/отклики и согласия. После допуска добавить
подтверждённые карточки, сравнение, приглашение и отзыв разрешения.
Задачи наблюдения: назвать причины рекомендации и пробелы; объяснить, кто видит
контакты и когда; понять demo/not_admitted; разобраться с ожиданием, ошибкой,
пустым списком, недоступной карточкой и исчерпанным банком. Фиксировать выполнено/
не выполнено, время всего сценария, подсказки, неясности и дословные обезличенные

заметки. Автоматизированный Chromium-тест не записывать как ручную проверку.
Независимый участник запускает этот RC по README с новыми volumes,
сверяет хеши, runner smoke и три команды CLI. Организовать реальную репетицию
8 минут и записать видео той же версии с видимыми оговорками; не показывать
ключи, персональные данные или закрытые тесты. Сохранить фактическую длительность
и расхождения. Пока участника нет: запуск другим человеком и репетиция не проведены,
видео не записано.

5. Реестр и отчёт

Человеческое происхождение подтверждает оператор только для настоящих сохранённых
прохождений. Использовать fixtures/validation/assessment_projection.sql (READ ONLY)
и human_registry.template.json; пустой реестр не создавать видимость пилота.
В сводку не включать seed, fixtures, demo, технические ответы и повторные отправки
как новых людей. Если реальных данных нет, писать «нет данных».
Хранить согласия и соответствие псевдонимов отдельно от публичных материалов.
Пустые формы: pilot_observations.template.csv и
usability_observations.template.csv; они содержат только заголовки, без людей.
В сдачу включать только обезличенные агрегаты, версии, знаменатели, разногласия
и ограничения. После фактических проверок обновить отчёт, слайды, манифест и видео;
до этого человеческие пункты остаются «не проведено»/«не измерено».

Сценарий демо — v3 и исторический RC

Актуальный путь v3

Этот путь выполнен автоматизированной браузерной приёмкой 11.10.2026:
Junior/X и Middle/Y, публикация, matching, приглашение и приватность PDF.
Человеческая репетиция и статистическая калибровка этим не подтверждаются.
Перед показом проверить assessment/availability: зачёт включается только
при актуальном полном техническом отчёте и операторском принятии исходника.
В интерфейсе выбрать Junior/Middle и X/Y; сохранить Python/SQL-черновик,
обновить страницу, зафиксировать базу и перенос каждой карточки (5 A, 2 B).
Показать фактическое состояние worker и результат с методикой, датой и
действиями. Эталоны/фикстуры/закрытые ожидания на экране не демонстрировать.
Опубликовать только свой завершённый зачётный результат. Работодатель создаёт
потребность, получает объяснение подбора, отправляет предложение с зарплатой.
До принятия контактов нет; кандидат выбирает поля, принимает, затем отзывает
разрешение. Повторные карточки и PDF должны применить актуальную приватность.
Технический аккаунт с настоящим прохождением не является участником пилота;
статистическую точность и сопоставимость на людях этим не утверждать.
Видео не требуется и не записывается в рамках интеграции v3.

Исторический сценарий RC v1 от 09.10.2026 (до допуска)

Статус: подготовлен; человеческая репетиция не проведена, видео не записано.
Указать на первом экране: данные тестовые, банк not_admitted, ФСП mock.
Не говорить «реальное подтверждение» о demo/fixture и не показывать закрытый банк.

Время	Действие	Что можно утверждать
0:00–0:40	Открыть README и приложение RC	Прототип запускается Compose без отдельной VM; контейнерная изоляция ограничена
0:40–1:20	Две роли, Mailpit, сохранённый профиль/PDF	Письма локальные; имя/контакты скрываются согласно текущему согласию
1:20–2:10	Опрос, Junior/Middle, короткий фрагмент A, черновик/фиксация	Это demo, не полный 45-минутный цикл и не подтверждение квалификации
2:10–2:40	История автоматизированного A/B-теста, четыре результата, границы	Технический сценарий проходит; человеческая сложность/объективность не измерены
2:40–3:20	Работодатель создаёт потребность из шаблона	Подтверждённая выдача до review пуста; не подставлять fixture в основной стенд
3:20–4:15	Три команды CLI на отдельном наборе, B0/B1/B2	Один as_of, labels только после ранжирования, четыре файла; метрики тестовые
4:15–4:40	Объяснения SQL/HTTP и вариант без ФСП из CLI-отчёта	F=0 без перераспределения весов, неизвестные условия отдельно, источник fixture виден

Время	Действие	Что можно утверждать
4:40–5:40	Создать вакансию с RUB-зарплатой, кандидат откликается	Это обычный ручной профиль; выбранные контакты и снимок сохраняются атомарно
5:40–6:30	Два согласия, отзыв одного, PDF/контакты работодателя	Другой источник остаётся; чужому работодателю доступа нет
6:30–7:00	Показать таблицу приглашений и результаты технических тестов	Шесть статусов/7 суток проверены на тестовых данных; основной путь на реальных подтверждениях ожидает review
7:00–8:00	Отчёт, хеши и незакрытые пункты	Технические результаты отдельно от людей; review, пилот, видео и независимый запуск ещё нужны

Основной live-сценарий приглашения подтверждённому кандидату сейчас заблокирован допуском банка. Не открывать его посредством изменения admission или fixture.
После реального review и прохождений обновить сценарий по 06: сравнить две доступные карточки, отправить неизменяемое предложение без вакансии, принять и показать контакты только отправителю, затем отозвать разрешение. Эту часть пока не считать принятой.
Демонстрация X4/Y4: показать только публичное объяснение «корректные собственные тесты обнаруживают подготовленную ошибку; неверное ожидание не получает зачёт» и агрегат технического отчёта. Не демонстрировать исходники закрытых реализаций.

Историческая инструкция записи видео и резерва RC v1

1. Зафиксировать rc_manifest.json и проверить runner/CLI на том же образе.
2. Использовать только собственные тестовые аккаунты, без реальных контактов.
3. Записать непрерывный восьмиминутный сценарий с оговорками demo/not_admitted.
4. Проверить длительность, читаемость и отсутствие токенов/решений/закрытых условий.
5. Сохранить путь, SHA-256 видео, дату и хеш RC; подготовить локальную копию.

Пока видео нет, резерв — проверенные PDF и JSON-артефакты; они не заменяют видео.
Автоматическое прохождение Playwright и скриншоты не являются человеческой репетицией.

Интеграция исполняемого банка v3

Статус: техническая реализация, актуальный допуск и зачётный браузерный путь Junior/X и Middle/Y выполнены; финальная фиксация комплекта описана в журнале. Человеческий пилот и калибровка этим прогоном не объявляются выполненными. Исторические результаты сохранены.
Источник: принятый документ (../bank/sources/backend_junior_middle_bank_v3.md), SHA-256 5705b3a6d2d5c4a0da11064b1fc4fed69e40fe034d4f24f609f411168d1ec458.
Пользователь разрешил внедрение и операторское принятие содержимого v3. Это отдельное основание допуска после технического прогона, не запись независимого review с придуманным рецензентом и не подтверждение точности.
Таблица всех 28 карточек (../bank/v3_traceability.md) фиксирует task_id, family_id, грейд, форму, сессию, язык, требования, навыки и пакеты.
В каждой форме пять карточек в assessment-сессии A (семейства 1–4, семейство 1 разделено на Python и SQL) и две в B (5–6).
Лимиты платформы остаются 30/15 минут и 24 часа до начала B.
Это продуктовые ограничения, время выполнения v3 людьми не откалибровано.

Методика backend-assessment-v3-packages-1

Тестовые пакеты A/B/C/D не являются assessment-сессиями A/B.
База проверяется пакетами A/B; перенос — C; D использует соответствующее условие, без применения взаимоисключающих правил базы к изменённому коду.

Балл завершённой задачи	Условие
0	Ни одного пройденного случая A, включая синтаксическую ошибку
1	Часть A, но не все
2	Все A; не выполнен хотя бы один обязательный B или C
3	Все A/B/C; не выполнен хотя бы один D
4	Все обязательные A/B/C/D

Успехи не усредняются по числу тестов. Оценки навыков строятся из отдельных наблюдений, указанных в трассировке: результат, вызовы, состояния или контрастные сценарии определённого дефекта. Общий task_score не копируется в несколько навыков. Для каждой области применяется та же ступенчатая рубрика к относящимся к ней требованиям и наблюдениям. Семейство учитывается один раз; при нескольких связанных свидетельствах одного навыка берётся минимум, дополнительные свидетельства не увеличивают счётчик семейств.
Сохраняются веса Junior 20/30/20/20/10 и Middle 10/20/20/30/20.
SQL и HTTP требуют трёх семейств, включая семейство B, каждое не ниже 3.
Остальные области требуют двух семейств, каждое не ниже 2, хотя бы одно не ниже 3. Общая сумма — описание профиля; она не компенсирует провал.

Это принятые продуктовые правила, применённые к новой шкале отдельной версией методики. Их статистическая точность и сопоставимость X/Y и Junior/Middle по данным людей не установлены.
«Отладка и надёжность» здесь означает наблюдаемое предотвращение названного дефекта: умножение строк, NULL, повтор, потерянное изменение, неверная последняя версия. Автотест не подтверждает самостоятельное нахождение причины или умение построить предоставленный адаптер.

Опасные нарушения и отсутствие доказательств

До зачётного запуска фиксируется правило: наблюдаемое раскрытие/изменение чужих данных, повторное списание или запись неподписанного события блокирует подтверждение грейда независимо от остальных баллов. Это функциональное нарушение, не установленное списывание; результат содержит безопасную причину.
not_submitted, incomplete, environment_error, invalid_item, review_required не преобразуются в 0. Дедлайн без завершённой отправки v3 сохраняет черновик и завершает сессию как incomplete, без подтверждения.
Неправильная завершённая отправка, включая синтаксическую ошибку, оценивается по пакетам. Инфраструктурный отказ сохраняет возможность аудируемого восстановления; неизвестную причину зависания нельзя приписать навыку.
Подозрение требует проверки. Старые попытки сохраняют свою методику v1.
Cooldown, добровольный выбор грейда и формы, необратимая история показанных семейств и отсутствие автоматического понижения опубликованного грейда сохраняются. Новая версия не стирает прежние показы связанных семейств.

Среды и границы

Python: CPython 3.14.4, прежний pinned image. SQL: PostgreSQL 18.6, postgres:18-bookworm@sha256:afc7e2d441324c0388fa80c3d24f733b4194a4eb7f47dd8ee2b08eb1a24a647c.
SQL-параметры :name преобразуются в $n; значения передаются через extended-query protocol libpq (psql \\bind), отдельно от текста.
Транзакции Y3 используют отдельные реальные соединения и наблюдаемые блокировки; полный повтор SERIALIZABLE только при 40001, не более пяти.
Обе среды одноразовые, без сети, с read-only корнем, tmpfs и очисткой, непривилегированным UID, drop ALL, no-new-privileges и default seccomp.
Python сохраняет прежние пределы; SQL имеет фиксированные 0.5 CPU, 256 MiB RAM, 32 процесса, 8 серверных соединений и 4 подключения роли кандидата. Временные данные SQL ограничены 96 MiB, общий запуск — 45 секунд, запрос — 1500 ms; вывод — 64 KiB. Клиент не задаёт образ и Docker-параметры.
Неявный postgres volume перекрывается tmpfs. Продуктовая БД, секреты, эталоны и закрытые ожидания не входят в контейнер задачи.
Доверенный ZIP-адаптер читает распакованные данные ограниченными порциями,

с суммарным пределом 64 KiB; не выделяет память под заявленный ZIP-размер. Ответ controller содержит хеш реально установленного кода исполнителя, который mTLS-клиент сопоставляет со своей зафиксированной версией. Проверка банка связывается с хешем в начале; изменение оценщика во время прогона даёт incomplete/not_admitted, а не перенос результата на новый код. Docker-limited остаётся ограниченной контейнерной изоляцией, не эквивалентом VM/gVisor и не основанием заявлять production-безопасность. Проверка наблюдаемого протокола или compare_digest не доказывает произвольную асимптотику, полную безопасность или самостоятельность кандидата.

Фактические технические результаты — 10–11.10.2026

После исправления сохранения требований в JSONB новый полный реальный runner-прогон всех 28 карточек прошёл: 504 комбинации эталонов, допустимых альтернатив, подготовленных ошибок, частичных решений и переноса без адаптации с seeds 1729/2718/31415; 28764 проверки, technical_errors=[]. Установлен настоящий сохранённый отчёт; допуск повторно проверен в пересобранном работающем worker: admitted.

Объект допуска	Зафиксированный SHA-256
Машинный банк	95696fdadd45e145f52064c82972e77661e0d89c1dc6aed34773420b965a6d1f
Оценщик, адаптеры и конфигурация	60fbf28f3c2397b9a32c616efefffceb585b9ac56740dcf165ad02739f01a8e3
Операторское принятие	64d7dd6ffca1be9b831084796695bb7fa18425c3368b90f5dc000b257e41e687

Исходный хеш указан выше. Основание — полная техническая проверка и разрешение пользователя на содержимое, отдельное от независимого review. Legacy v1 повторно проверен настоящим runner: 758 проверок passed, допуск остался not_admitted. Прежние попытки и человеческие записи не изменялись. Полный закрытый отчёт имеет SHA-256 4e76a585b42a743a73dfed8cd360ab67bfc2a2884a3e6acbf397f1a94f716e36. Gate фактически отклонил предыдущий отчёт после изменения service.py; предыдущие отчёт и манифесты сохранены в истории проверки.

Проверка окончательного кода	Результат
Backend и миграции PostgreSQL	После исправления сохранения требований: 396 passed, 52 deselected, 221.88 s; прежние результаты сохранены в журнале
Legacy runner и совместимость прежних циклов	Полный пакет 47 passed; после изменения service.py повторены затронутые дедлайны/UI: 5 passed, 14 deselected, 85.15 s
Регрессии v3	60 passed; две затронутые ZIP-регрессии после исправления аннотации — passed
Настоящий v3 runner	5 passed: Python/SQL, альтернативы, native bind/NULL, запрет чтения ОС, timeout/output, cleanup
Фактические Docker-ограничения	inspect Python/SQL и runner.verify_isolation passed; API без Docker socket, controller отделён от продуктовой БД

Проверка окончательного кода	Результат
Ruff / format / mypy	Полный пакет passed: 176 файлов format, 146 mypy; после исправления JSONB затронутые три файла и окончательный браузерный тест проверены повторно — passed
Frontend ESLint / TypeScript / Vite	passed
Docker Compose	отдельный aggratech-bank-v3-check, новые образы/volumes; миграции до 0007_assessment_v3, API/worker пересобраны с настоящим допуском
OpenAPI	70 путей; публичный экспорт совпал с работающим API
Автономный B0/B1/B2 CLI	80 тестовых кандидатов, 8 контрольных потребностей, фиксированный as_of; четыре артефакта, synthetic labels
Зачётный UI и приватность	1 passed, 191.41 s; Junior/X и Middle/Y confirmed/verified, по 100; реальные исполнения и публикации, matching, приглашение с зарплатой, email-only согласие/PDF, отзыв и скрытие старой карточки

Браузер автоматически ввёл реальные решения в React: выбрал грейд/форму, сохранил и восстановил черновик после фактического restart API/worker, зафиксировал базу и перенос всех семи карточек каждого цикла. Проверены методика, область, дата и основания результата. Квалификации получены worker из отправленных ответов; fixture-категории и ручные баллы не использованы. Локальный прокси нужен только проверяющему для loopback Secure-cookie; auth не ослаблялся, запросы направлялись только к API своего Compose-проекта. Артефакты полных прогонов и отказов: artifacts/bank-v3/; публичная сводка и CLI — комплект сдачи (release/README.md). Числа автоматических тестов и эталонные ответы, введённые автоматизацией через UI, не являются статистикой людей. Объективность, сложность, сопоставимость форм/грейдов и рыночная точность этим техническим прогоном не измерены. Остальные человеческие проверки этапа 9 не закрыты; видео не требуется для технического DoD этой интеграции.